Build-Systeme: Gradle

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Automatisieren von Arbeitsabläufen

Works on my machine . . .

Automatisieren von Arbeitsabläufen

Works on my machine . . .

- Build-Tools:
  - Apache Ant
  - Apache Maven
  - **Gradle**

Gradle: Eine DSL in Groovy

```
// build.gradle
plugins {
    id 'java'
    id 'application'
}

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    testImplementation platform('org.junit:junit-bom:6.0.3')
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'
    testRuntimeOnly 'org.junit.platform:junit-platform-launcher'
}

application {
    mainClass = 'fluppie.App'
}
```

Wichtige Gradle-Tasks

- Initialisieren des Projekts: `gradle init`
- Überblick über die Tasks: `gradle tasks`

- Übersetzen: `gradle compileJava` oder `gradle classes`
- Testen: `gradle test`
- Ausführen: `gradle run`
- Aufräumen: `gradle clean`

Gradle-Wrapper

```
project
|-- app/
|-- build.gradle
|-- gradlew
|-- gradlew.bat
`-- gradle/
    `-- wrapper/
        |-- gradle-wrapper.jar
        `-- gradle-wrapper.properties
```

Live-Demo Gradle/Gradlew

Wrap-Up

- Automatisieren von Arbeitsabläufen mit Build-Tools/-Skripten
- Einstieg in **Gradle** (DSL zur Konfiguration)
  - Typisches Java-Entwicklungsmodell eingebaut
  - Konfiguration der Abweichungen (Abhängigkeiten, Namen, ...)
  - Gradle-Wrapper: Ersetzt eine feste Installation

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *5c73aca 2026-05-04 lecture: update versions (spotless, junit, checkstyle, ...) in gradle and maven config examples*